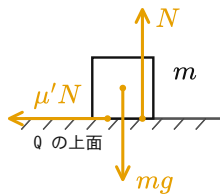


2026年度サンプル 大問4 P が Q の上をすべる運動

中島テンプレによる答案(下書き)。質量 m の P が速さ v_0 で、なめらかな床の上の質量 $4m$ の Q に乗る。P-Q 間の動摩擦係数は μ' 。

(1) 現象理解



P が受ける力(重力は重心、垂直抗力・摩擦力は接触面から)
P は Q の上面をすべる。鉛直方向には動かない。

解法 鉛直方向の力のつりあい。

立式 鉛直方向の力のつりあい
 $0 = N - mg$

計算 —

答 $\therefore N = mg$.

吟味 $N > 0$ 。すべっていても、鉛直方向の力はつりあう。

(2) 現象理解 P は Q に対して右へすべるので、動摩擦力がはたらく。

解法 動摩擦力の式 $f = \mu'N$ に (1) の N を代入する。

立式 動摩擦力
 $f = \mu'N$

計算 $f = \mu'mg$

答 $\therefore f = \mu'mg$.

吟味 向きは P の運動と逆(P には左向き)。Q には右向きに同じ大きさがはたらく。

(3) 現象理解 P と Q が一体になるまで(状態1 → 状態2)の運動。外力の有無と、非保存力の仕事の有無を調べる。

解法 運動量は外力の和が 0 のとき保存し、力学的エネルギーは保存力のみが仕事をするとき保存する。

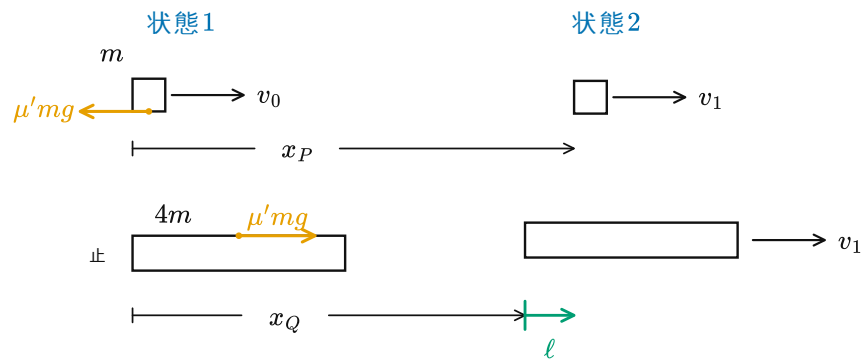
立式 水平方向:床はなめらかで外力なし → 運動量の和は保存する。
動摩擦力(非保存力)が仕事をする → 力学的エネルギーの和は保存しない。

計算 —

答 $\therefore \text{ウ}$.

吟味 摩擦で熱が出る分だけ、力学的エネルギーは減る。

(4) 現象理解



右向きを正とする。

状態1(P が Q に乗った直後)と状態2(一体)。右向きを正とする

状態1 から状態2 まで、P は減速し、Q は加速する。

解法 P、Q それぞれに、力積と運動量の関係を立てる(動摩擦力は一定)。

立式 力積と運動量の関係(右向きを正)

$$P: mv_1 - mv_0 = -\mu' mgt_1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$Q: 4mv_1 - 4m \cdot 0 = +\mu' mgt_1 \quad \cdots \textcircled{2}$$

計算 —

答 ①, ②。

吟味 P は左向き、Q は右向きに力積を受ける。符号が逆で、大きさが等しい。

(5) 現象理解 ①, ② には t_1 が含まれる。

解法 2式の和をとり、 t_1 を消去する。

立式 ①, ②。

計算 ①+② より t_1 を消去して

$$5mv_1 - mv_0 = 0$$

$$\text{答 } \therefore v_1 = \frac{v_0}{5}.$$

吟味 $0 < v_1 < v_0$ 。運動量保存($mv_0 = 5mv_1$)から求めた値と一致する。

(6) 現象理解 (5) で v_1 が求まったので、①か② に代入すれば t_1 が求まる。

解法 ② に v_1 を代入する。

立式 ②。

計算 ② に v_1 を代入して

$$\frac{4}{5}mv_0 = \mu' mgt_1$$

$$\text{答 } \therefore t_1 = \frac{4v_0}{5\mu'g}.$$

吟味 $t_1 > 0$ 。 μ' が大きい(摩擦が大きい)ほど t_1 は短い。

(7) 現象理解 P、Q はそれぞれ動摩擦力による仕事を受ける。移動距離は x_P 、 x_Q 。

解法 P、Q それぞれに、仕事とエネルギーの関係を立てる。

立式 仕事とエネルギーの関係(右向きを正)

$$P: \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\mu' mgx_P \quad \cdots \textcircled{3}$$

$$Q: \frac{1}{2}(4m)v_1^2 - 0 = +\mu' mgx_Q \quad \cdots \textcircled{4}$$

計算 —

答 ③, ④。

吟味 P は負の仕事(減速)、Q は正の仕事(加速)。

(8) 現象理解 ③ は x_P と v_1 だけを含む。(5) で v_1 が分かっている。

解法 ③ に $v_1 = \frac{v_0}{5}$ を代入する。

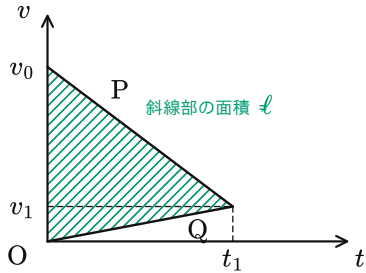
立式 ③.

計算 ③ に $v_1 = \frac{v_0}{5}$ を代入して
$$\frac{1}{2}m \cdot \frac{24}{25}v_0^2 = \mu' mg x_P$$

答
$$\therefore x_P = \frac{12v_0^2}{25\mu'g}.$$

吟味 $x_P > 0$ 。次の (9) で、 $x_P - x_Q$ と照らして確かめる。

(9) 現象理解



P は減速($v_0 \rightarrow v_1$)、Q は加速($0 \rightarrow v_1$)

求めるのは、Q 上を P が動いた距離 ℓ (Q に対する P の移動距離)。

解法 $v-t$ グラフの斜線部の面積は、P と Q の移動距離の差、つまり ℓ を表す。

立式 $v-t$ グラフの面積

斜線部は、底辺 t_1 、高さ v_0 の三角形。

計算
$$\ell = \frac{1}{2}v_0t_1$$

答
$$\therefore \ell = \frac{1}{2}v_0t_1.$$

吟味 **吟味** ④ より $x_Q = \frac{2v_1^2}{\mu'g} = \frac{2v_0^2}{25\mu'g}$ 。 $x_P - x_Q = \frac{12-2}{25} \cdot \frac{v_0^2}{\mu'g} = \frac{2v_0^2}{5\mu'g}$ 。これは (6) の t_1 を代入した $\ell = \frac{1}{2}v_0t_1 = \frac{2v_0^2}{5\mu'g}$ と一致する。